

Quaresma Justinien

Recherche et planification d'un programme de préparation physique au volley-ball.



Table des matières

INTRODUCTION	2
1) ANALYSE DU CONTEXTE DE PERFORMANCE PRÉALABLE A LA SAISON SPORTIVE	4
a) Logique interne de la discipline sportive et modélisation des déterminants de la préparation physique pour optimiser la performance	4
b) Caractérisation individuelle et/ou collective de la population entraînée	5
c) Projet de performance ou de développement de la population	7
2) PLANIFICATION PREVISIONNELLE DE LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT : PROGRAMMATION - PÉRIODISATION - MODÈLES PEDAGOGIQUES D'INTERVENTION	7
a) Périodisation de la saison sportive au regard du projet.....	7
b) Périodisation de la saison d'entraînement : présentation statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle)	8
c) Programmation de l'entraînement (présentation d'un méso-cycle statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle)	11
3) LE STAGE (ANALYSE CRITIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION PREVISIONNELLE)	12
a) Bilan des résultats au regard des objectifs initiaux	13
b) Analyse critique de la planification prévisionnelle (périodisation, programmation, intervention)	18
c) Proposition d'évolution de la planification prévisionnelle et de remédiation aux problèmes rencontrés	20
d) Proposition de 2 séances « clés », datées, contextualisées dans votre programmation avec un bilan de fin de séance et vos analyses en termes de perspectives à venir.....	21
CONCLUSION	22
Bibliographie	23
Annexes	25

INTRODUCTION

Après plusieurs mois de recherche, j'ai finalement réussi à trouver une structure de stage ayant la motivation de m'accueillir pour cette deuxième partie de saison. Ainsi, je remercie grandement le club de Volley-Ball de Vouillé, son président monsieur Turcaud, son coach de l'équipe principal et tuteur de stage Bruno, ainsi que la coach de l'équipe réserve Sarah. Je remercie également l'ensemble du groupe seniors pour l'accueil, l'intégration et la bienveillance à mon égard.

Le club du VVB a pris son indépendance en 1983, son équipe première masculine évolue en pré-national, tout comme son équipe féminine. Son équipe réserve évolue quant à elle en Régional. Lors de mon stage, j'ai eu l'occasion d'intervenir auprès de l'équipe première ainsi que de l'équipe réserve du club. Je ne présenterai dans ce rapport que le travail effectué avec l'équipe fanion du club.

Pour ce qui est des conditions d'interventions, j'interviens 1 fois par semaine, le mercredi soir, sur tout le début de la séance, comportant la mise en route ainsi qu'un temps dédié à la préparation physique. Une des difficultés principales que j'ai pu rencontrer est la difficulté matérielle. Pour les séances, je dispose de coupelles, de lattes, d'échelles, de barres en plastique, de cônes, de cerceaux, et de quelques légers haltères de 1.5kg et 3kg, le gymnase dispose aussi de tribunes. Au cours de mon intervention, j'ai aussi utilisé du matériel personnel : élastique, balles de couleur, balles de tennis, une barre de 7,5 kg et des disques de 5 et 10 kg.

Pour ce qui est des missions fixées, on m'a demandé de mettre en place une trame d'échauffement, et de développer le potentiel des joueurs tout en maintenant leur intégrité physique et en prévenant les éventuelles blessures.

Je rejoins le groupe à partir du 19 février 2025 pour le début des play-offs d'accession au championnat national, après une première place lors de la première partie de saison en pré-national. Le dernier match de cette saison étant le 26/04, cela me laisse deux mois pour pouvoir mettre en place mon travail. A cela, on ajoute une période supplémentaire de 1 mois et demi, durant laquelle le mercato estival commencera à se mettre en place avec l'arrivée et l'essai de nouveaux joueurs ainsi qu'un testing associé de ce dernier.

1) ANALYSE DU CONTEXTE DE PERFORMANCE PRÉALABLE A LA SAISON SPORTIVE

a) Logique interne de la discipline sportive et modélisation des déterminants de la préparation physique pour optimiser la performance

Le volley-ball est un sport collectif qui se pratique en intérieur, où chaque équipe occupe un espace de jeu distinct, séparé par un filet d'une hauteur de 2m43 pour les hommes. Pour gagner un set, il faut être la première équipe à marquer 25 points, avec un écart minimum de 2 points. Sauf pour le 5^{ème} set qui lui se déroule uniquement en 15 points, toujours avec un écart de 2 points. Pour marquer un point, il faut que la balle touche le sol dans le camp adverse en étant passé au-dessus du filet. Certaines fautes de jeu peuvent entraîner l'arrêt du point en cours et la perte de ce dernier : le fait de toucher le filet avec une partie du corps, de toucher le ballon plus de 3 fois sans l'envoyer dans le camp adverse, de pénétrer le camp adverse, de servir depuis l'intérieur du terrain, de toucher le ballon au pied plus d'une fois au cours d'une possession, sont sanctionnés d'un point. Une équipe dispose de 3 touches pour renvoyer le ballon dans le camp adverse, le bloc n'étant pas compté comme une touche. Sur le terrain est aussi présent une ligne d'attaque, il n'est pas possible pour un joueur de la ligne arrière de prendre son impulsion, pour attaquer, au-delà de cette ligne. Le service va à l'équipe ayant marqué le dernier point. Le serveur doit changer dès lors qu'une équipe récupère le service qu'elle avait perdu, tous les joueurs doivent passer au service. Une phase de possession est idéalement composée de trois temps, un temps de réception, un temps de passe et un temps d'attaque.

En prenant en compte cela, on peut identifier différents facteurs physiques régissant la performance au volley-ball. Le premier est morphologique, même si la cible à atteindre est située au sol, l'atteinte de cette cible nécessite de passer au-dessus d'un obstacle, dont la seule caractéristique réside en sa hauteur. On peut donc en déduire que la taille ainsi que l'envergure sont les déterminants morphologiques principaux. Ainsi, plus un joueur est grand et à une grande envergure, plus il est enclin à performer au volley-ball. En allant même plus loin, on peut déterminer le poste auquel un joueur serait le plus déterminant dans la performance de l'équipe selon sa taille (Marques et al., 2009).

Après cela, les qualités d'explosivité et de force des membres inférieurs sont très significatives pour la performance. Elles influent sur plusieurs paramètres déterminants de la performance. Ces qualités influent sur la vitesse de la balle lors d'un service ou d'un smash,

deux gestes que l'on peut associer par leur similarité mécanique. En confrontant le profil force-vitesse d'un athlète dans des mouvements de sprint, de squat jumps et de projections (développé-couché balistique), on peut observer que plus l'explosivité du mouvement est grande, plus la vitesse de la balle est grande (Baena-Raya et al., 2021). Les qualités pliométriques du haut du corps sont aussi un facteur déterminant de la performance, puisqu'elles sont aussi déterminantes dans la vitesse de la balle lors du service ou du smash (Valadés Cerrato et al., 2018).

Ces qualités d'explosivité et de force des membres inférieurs sont aussi déterminantes pour un autre facteur important de la performance au volley-ball, la détente verticale. A travers le profilage d'athlètes et en les comparant à leurs qualités de saut, on observe que les athlètes présentant les plus hauts pics de force et de vitesse, sautent plus haut sur des mouvements de Counter Movement Jump (CMVJ) et de Spike Jump (SPJ) (Sheppard et al., 2008).

b) Caractérisation individuelle et/ou collective de la population entraînée

Le groupe que je rejoins est un groupe d'une douzaine de joueurs. Dans ce groupe, tous ne s'entraînent pas le mercredi soir. Je vais alors évoluer avec un groupe de 8-10 joueurs avec tous des profils assez différents. Dans mon cas, chacun des athlètes seniors a fini sa croissance. Les âges au sein du groupe sont variables allant de 19 à 35 ans. Il est important pour les athlètes seniors de se pencher sur leur passé, et notamment sur les pathologies auxquelles ils ont dû faire face afin de ne pas les mettre en difficulté. Parmi les athlètes, on retrouve deux athlètes avec des tendinites chroniques de tendons patellaires, pathologie typique des sports de saut. Et un joueur avec des périostites, sûrement lié aussi à la répétition de chocs et de sauts, cela est aussi combiné à la pratique de l'athlétisme dans le cadre de ces études. En plus de ces blessures situées sur le bas du corps, on recense plusieurs joueurs ayant eu des douleurs aux épaules dans un passé proche. Toutes ces informations récoltées en discutant avec les athlètes nous donnent déjà quelques pistes sur de possibles travaux prophylactiques possibles à mettre en place.

Afin de caractériser de manière plus précise la population entraînée, il semble nécessaire de mettre en place un profilage individuel des qualités de chaque athlète. Compte tenu de l'analyse préalable, les tests à mettre en place concernent les membres inférieurs et supérieurs du corps sur le plan de la force et de la vitesse.

Une des contraintes que je rencontre est le manque de temps. Je dois donc faire des choix au niveau des tests à réaliser.

Pour le profilage du bas du corps, j'ai mis en place un test de Counter Mouvement Jump, avec quatre charges différentes, afin de dresser un profil force-vitesse de ce mouvement pour chaque joueur. Pour réaliser cela, j'ai utilisé l'application Myjump, mais il est aussi possible d'utiliser une plateforme de force afin d'obtenir des données plus précises et plus nombreuses.

Ce test sera le seul qui sera mis en place de manière contrôlée avant et après le cycle.

En disposant de plus de temps, j'aurais également mis en place un test de squat jump, de la même manière avec l'application Myjump et 4 charges différentes. La comparaison de ces deux tests m'aurait permis d'avoir un aperçu sur les qualités pliométriques de mes athlètes. En comparant les différences de hauteurs de saut, de vitesse produite et de force produite, cela m'aurait permis de déterminer l'importance de la phase excentrique pour chaque athlète.

Pour finir avec les membres inférieurs, je dresserais de la même manière un profil force-vitesse pour les qualités de sprints. Cette fois-ci, j'utiliserais l'application My Sprint pour le profilage des athlètes.

Pour ce qui est du haut du corps, il aurait été possible de mettre en place, avec plus de matériel et de temps, un profilage à partir d'un mouvement de développé-couché balistique, en plaçant un accéléromètre sur la barre, toujours en réalisant le test avec 4 charges différentes.

On pourrait aussi imaginer mettre en place le profilage d'un mouvement de rétroimpulsion de l'épaule, avec par exemple une poulie libre à laquelle serait attachée une poignée et ce située au-dessus de l'épaule. L'athlète devrait alors baisser la poignée jusqu'à ses hanches le plus rapidement possible en gardant le bras tendu. Pour simplifier les mesures, on pourrait placer un accéléromètre sur la charge ce qui nous permettrait de déterminer la vitesse pour une charge connue : opération que l'on répéterait pour 4 charges différentes.

Enfin, je mettrais en place des tests de mobilité pour l'épaule, la cheville et la hanche, afin de prévoir les joueurs ayant des plus gros risques pathologiques et pouvoir les diminuer au mieux. Pour l'épaule on peut mettre en place un test de Wallslide (annexe 1) ; pour la hanche, on peut s'appuyer sur un test FMS comme l'Over Head Squat (annexe 2) et pour la cheville en allant simplement toucher un mur avec son genou en éloignant le plus possible son pied du mur (annexe 3). On peut même se dire qu'avec beaucoup de temps le profilage FMS complet de chaque athlète ne peut être que positif. Tout comme avec un accès à une salle de sport la mise en place de tests des déséquilibres musculaires nous donnerait des données importantes pour chacun des athlètes du groupe.

c) Projet de performance ou de développement de la population

Le club avait en début de saison pour projet de monter en Nationale 3 à l'issue de la saison, ce qui implique une première place lors de la première phase de pré-national ainsi qu'une victoire lors des play-offs.

Pour ma part, compte tenu des missions qui me sont attribuées, et de la lucidité que je garde par rapport à la durée de mes interventions, leur fréquence et la durée des cycles à effectuer avant la fin du championnat, je me fixe deux objectifs principaux.

Un premier, qui ne sera pas évaluable, faire découvrir aux athlètes la préparation physique. Le VVB étant un club à petit budget le groupe n'a dans le passé jamais été confronté à un préparateur physique, j'ai donc envie de leur faire mettre un premier pied dans ce milieu, que, je l'espère, certains rencontreront encore après mon passage.

Le second est un objectif mesurable et quantifiable, puisque j'aimerais leur permettre d'améliorer leur détente, à travers l'amélioration de leur profil force-vitesse sur le CMJ. Compte tenu du matériel mis à ma disposition, on peut déjà anticiper que le développement de la détente et l'amélioration du profil FV des athlètes se fera au travers du développement de la vitesse.

Le tout en préservant l'intégrité physique des athlètes, donc en essayant de n'avoir aucune survenue de nouvelle blessure durant la période de stage.

2) PLANIFICATION PREVISIONNELLE DE LA SAISON D'ENTRAÎNEMENT : PROGRAMMATION - PÉRIODISATION - MODÈLES PEDAGOGIQUES D'INTERVENTION

a) Périodisation de la saison sportive au regard du projet

Pour cette partie, je me suis donc appuyé sur le calendrier des play-offs d'accession à la nationale 3.

Pour ces play-offs, on peut noter un total de 8 journées réparties sur 13 semaines avec une première journée le 01/02/25 et la dernière le 26/04/25. La poule est composée de 6 équipes, chaque équipe sera donc affronté deux fois au cours de cette phase, avec un match à domicile et un match à l'extérieur. Seule l'équipe qui était présente dans la poule de la première phase ne sera pas rencontrée.

On peut voir que ces play-offs impliquent un gros volume, puisqu'il y a quasiment un match chaque semaine, à partir du moment où je rejoins le groupe. Ce qui implique une accumulation de fatigue sûrement importante et donc une adaptation nécessaire lors de la planification de la charge d'entraînement.

Pour les entraînements, les joueurs s'entraînent le mercredi soir, où j'interviens, et le vendredi soir.

A partir du moment où je rejoins le groupe, il ne reste plus que 10 semaines avant l'arrêt de la compétition. En comptant la semaine de présentation au groupe, il n'en reste plus que 9. On sait qu'on aura besoin d'une séance de test avant et après le premier cycle, ce qui ne nous laisse plus que 7 semaines. Pour ces 7 premières semaines, j'ai décidé de ne mettre en place qu'un seul cycle de travail. Le but de cette opération est d'obtenir des améliorations d'un test à l'autre. Avec une seule intervention par semaine, je crains que mettre en place deux mésocycles ne réduise trop leur durée pour obtenir des résultats.

Après un premier mésocycle et à l'issue du championnat, je mettrai en place un second mésocycle de 6 semaines allant jusqu'à l'issue du stage.

Le but de cette périodisation est de générer des gains sur au moins une qualité lors de la période de compétition.

Ce qui nous donne une périodisation de la seconde phase de championnat avec cette forme-ci :

Rencontre avec le groupe			TESTS			mésocycle 1																										
entraînement t1	entraînement t2	Match	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	Match	entraînement t1	entraînement t2	Match	entraînement t1	entraînement t2	Match	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	Match									
mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e									
semaine 8			semaine 9			semaine 10			semaine 11			semaine 12			semaine 13			semaine 14			semaine 15											
			TESTS						mésocycle 2																							
entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	Match	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos	entraînement t1	entraînement t2	repos			
mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e	mercredi	vendredi	w-e			
semaine 16			semaine 17			semaine 18			semaine 19			semaine 20			semaine 21			semaine 22			semaine 23			semaine 24								

b) Périodisation de la saison d'entraînement : présentation statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle)

Pour ce qui est de la charge de travail, on s'appuie sur une périodisation linéaire (Mujika et al., 2018). Périodisation que l'on utilisera pour chaque mésocycle en mettant une séance avec une charge de travail moins élevée les semaines de championnat afin de récupérer, diminuer la fatigue, et pouvoir bénéficier des effets de la surcompensation ou de la supercompensation selon l'espacement avec la précédente semaine de récupération (Spiering et al., 2022)/(Le Meur et al., 2013).

Pour la périodisation des objectifs de développement, au vu du temps d'intervention par séance, on ne va fixer qu'un objectif principal pour chacun des deux mésocycles. Pour le premier mésocycle, on souhaite développer la détente des athlètes. En regardant le matériel à disposition, c'est plutôt à travers la composante de vitesse que l'on souhaitera améliorer cette capacité. Et notamment à travers la pliométrie. Pour le second mésocycle, l'objectif sera plutôt prophylactique avec deux microcycles de deux semaines sous-jacentes. Le but de ce mésocycle est de donner à tout le monde des pistes de travail en prophylaxie pour la suite de leur carrière, et de répondre aux différentes pathologies présentes dans le groupe. Aussi, le fait de basculer vers un objectif de bien-être après l'arrêt de la compétition permet de relâcher une éventuelle « pression de la performance », qui aurait pu se mettre en place lors du premier cycle. Les blessures les plus fréquentes au volley-ball impliquent la cheville dans 41% des cas et le genou avec des douleurs qui touche 75% des joueurs élites (Laffond, 2024). A cela, on ajoute l'épaule, notamment sollicitée lors des cycles de travail impliquant le haut du corps de ma programmation. On aura donc pendant ce mésocycle, trois microcycles de deux semaines, chacun portant sur la prophylaxie de la cheville, du genou, et de l'épaule. A préciser qu'un travail de développement des muscles et mouvement du pied sera incorporé au microcycle portant sur la cheville.

Lors du second mésocycle, on prendra tout de même un petit temps afin de maintenir les qualités développées lors du premier. On utilise notamment l'effet retardé de l'entraînement pour le maintien des qualités de vitesse acquises lors du premier cycle de développement de la pliométrie et de la vitesse, avec un travail de vitesse verticale à chaque séance, puisqu'on sait que l'effet résiduel des qualités de vitesse ne dure que de 3 à 8 jours (Issurin et al. 2008).

A noter que la charge d'entraînement du vendredi ne peut pas être contrôlée directement sur le terrain, puisque je ne suis pas présent à la séance, c'est donc une proposition que je fais à l'entraîneur afin de permettre aux joueurs d'être dans des conditions de fatigue les plus idéales pour le match le week-end. Pour essayer d'évaluer cette charge, j'ai donné comme outil l'utilisation d'une échelle RPE combinée à la durée de séance. Cela permet d'évaluer la charge d'entraînement (intensité x durée).

Voici donc la périodisation de la saison d'entraînement :

	Rencontre avec le groupe			TESTS			pliométrie																				
	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match						
	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e						
charge de travail	semaine 8			semaine 9			semaine 10			semaine 11			semaine 12			semaine 13			semaine 14			semaine 15					
	TESTS			TESTS			cheville			prophylaxie			prophylaxie			prophylaxie			prophylaxie								
	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos						
	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e	mercredi	vendredi	u-e						
charge de travail	semaine 16			semaine 17			semaine 18			semaine 19			semaine 20			semaine 21			semaine 22			semaine 23			semaine 24		

c) Programmation de l'entraînement (présentation d'un méso-cycle statique (périodisation des objectifs de développement principaux et secondaires par cycle) et dynamique (périodisation des charges, volumes et intensités de travail par cycle))

Pour cette partie, j'ai choisi de détailler le mésocycle 1.

Dans ce mésocycle, on développe la vitesse verticale à travers différents axes comme la pliométrie, ou le transfert de vitesse, ou encore le lourd léger. Lors de ce cycle, j'avais pour objectif d'amener les athlètes à être capable de réaliser des séries de death jump. J'avais donc besoin d'installer une progressivité dans les séances de pliométries proposées, car cet atelier étant assez traumatique, il paraît insensé de le proposer dès la première séance, sans un développement préalable et l'induction de certaines adaptations corporelles. Ce cycle comporte donc 7 séances de 40-45 minutes échauffement compris.

Séance 1 :

Échauffement + travail d'activation du réflexe myotatique de la cheville, 4x10 franchissements de haies avec un saut des deux pieds et à la réception un saut à intensité maximum sans temps d'arrêt entre les sauts r=1'30

Séance 2 :

Échauffement + travail d'activation du réflexe myotatique de la cheville en ajoutant de la progressivité dans la charge par rapport à la semaine précédente, 4x10/jambe, franchissements

de haies avec un saut des deux pieds avec réception sur une jambe et un saut à intensité maximum sans temps d'arrêt entre les sauts $r=1'30$

Séance 3 : échauffement + travail de diminution du temps de contact avec le sol, sous forme de duel avec une balle d'attaque à négocier pour le gagnant et une réception pour le perdant, l'athlète enchaîne 3 sauts au-dessus d'une haie (avant-arrière-avant), le gagnant étant celui qui touche le sol en premier après le troisième saut. Le travail était effectué en 3 blocs de 5' une fois l'échauffement terminé.

Séance 4 : échauffement + transfert de vitesse horizontale en vitesse verticale 4x8 répétitions d'un saut vers l'avant (~7pieds) enchaîné avec un saut vertical à intensité maximum sans temps d'arrêt entre les deux sauts, ajout de charge additionnelle pour les plus à l'aise au fur et à mesure des séries + le travail est ensuite transposé sous forme de duel avec les mêmes règles que la semaine précédente, les athlètes doivent franchir une rivière puis une haie le plus rapidement possible pour gagner le duel.

Séance 5 : échauffement + circuit training sous forme de fractionné 1'/1' enchaînement de saut avec travail de ballon au bout ; travail de gainage dynamique avec un ballon à faire rebondir contre un mur ; fréquence d'appui de déplacement latéral avec travail de ballon au bout ; coordination œil-main avec du jonglage. 2x8' donc deux tours avec un passage par atelier à chaque fois.

Séance 6 : échauffement + travail de lourd-léger avec 3x squat jump avec haltère + 5 wall ball avec ballon de volley à intensité max, le tout répété 4 fois. $R=3'30$ travail d'échauffement technique entre les séries.

Séance 7 : échauffement + 4x8 death jump depuis la première rangée des tribunes ou la première marche pour y accéder selon l'appréhension. $R=2'$ possibilité d'ajout de charge additionnelle au fil des séries selon l'aisance des athlètes.

3) LE STAGE (ANALYSE CRITIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PLANIFICATION PREVISIONNELLE)

a) Bilan des résultats au regard des objectifs initiaux

L'une des premières missions qui m'a été confiée était de dresser une trame d'échauffement physique pour l'ensemble des groupes. J'ai donc élaboré cette trame :

-réveil articulaire

-mobilité bas du corps (deep squat et jambes à 90° avec pied arrière qui essaye de décoller du sol)

-travail d'épaule à l'élastique

-potentialisation du bas du corps avec de l'isométrie over coming, jonglage et travail de temps de réaction entre pour solliciter coordination œil-main

Le but de cet échauffement est de solliciter les différents groupes articulaires et musculaires afin de prévenir les blessures, puis on finit avec un travail de potentialisation afin d'optimiser la performance pour la suite des ateliers (Baena-Raya et al., 2021), (ALI, C. A. 2022).

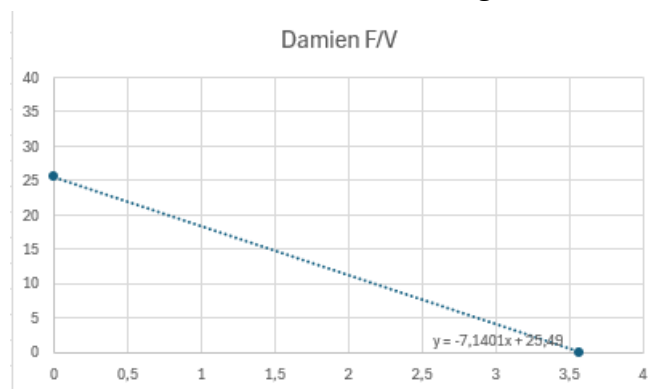
Je pense que cet échauffement répond à tous les problématiques de l'échauffement, un échauffement a pour fonction de préparer le corps à l'effort pour diminuer les risques de blessures et maximiser les performances. On retrouve dans cet échauffement tout un travail de déverrouillage articulaire et une sollicitation musculaire des muscles stabilisateurs de la hanche des chevilles et des genoux avec la partie de mobilité. Et les muscles stabilisateurs de l'épaule avec les différents mouvements d'élastique (annexe 4,5,6). Après cela, on retrouve un travail de potentialisation avec l'isométrie over coming qui permet de préparer le corps à des efforts musculaires d'intensité maximum. En plus de ça, le travail de jonglage et de temps de réaction vient aussi préparer le corps dans sa coordination œil-main et sa finesse motrice. Un échauffement d'une vingtaine de minutes qui permet aux corps d'être prêt à réaliser des efforts associés à une séance de volley ; l'échauffement technique volley étant laissé au soin de l'entraîneur.

Le second objectif était d'améliorer la détente des athlètes et leur profil force vitesse. Pour cela, j'ai commencé par évaluer leur détente et dresser leur profil force-vitesse à l'aide de l'application Myjump. Avant le début du premier mésocycle, une séance entière était destinée à la prise de données. La séance commence par un échauffement commun, puis les athlètes partent en séance avec le coach et je les appelle un à un pour prélever les données. En premier lieu, je leur demande leur poids et leur taille. Puis, on mesure à l'aide d'un mètre de couture la longueur de la jambe, la hauteur à 90° de flexion de jambe et la longueur du levier. Une fois ces trois mesures réalisées, on fait effectuer 4 Counter mouvement jump à l'athlète, à chaque fois en le filmant à l'aide de l'application myjump. Pour chaque saut, on donne à l'application l'image à laquelle l'athlète quitte le sol et l'image à laquelle il y revient. On réalise ces sauts avec 4 charges, d'abord le poids de corps, puis une barre de 7.5kg, une de 17.5kg et une de 27.5kg, avec à chaque fois 2' de récupération entre les sauts.

L'application nous donne alors toute une série de données pour chaque athlète :

Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de p	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Delselquibre	Delficit	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 2	Vouille VB	Damien	70	0,47	CMJ	25,49	-3,57	-22,73	45,23	Velocity defic	38,91	27,72	23,07	19,25	70	77,5	87,5	97,5

On se sert notamment de F0 et V0 que l'on place sur un graphique, ce qui nous permet en traçant la droite entre ces deux points de créer le profil force-vitesse de l'athlète, avec en abscisse la vitesse en m/s et en ordonnée la force en N/kg:

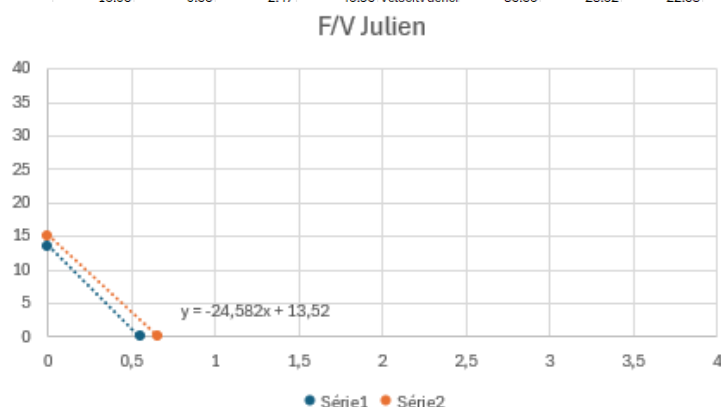


On réalise donc l'opération pour tous les athlètes afin de dresser un profil initial, un profil pré-entraînement.

Une fois le cycle effectué, on réalise la même démarche pour le test post-entraînement. Et on compare les résultats.

Parmi les 8 athlètes ayant réalisé le premier test, seuls 6 ont réalisé le post-entraînement. En plus de cela, un athlète n'ayant pas participé à la première session à

Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de pi	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Delselquibre	Delficit	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 20	Vouille VB	Boudeville Juli	101	0,27	CMJ	13,52	-0,55	-1,87	54,92	Velocity defic	37,71	24,01	22,19	20,95	101	108,5	118,5	128,5
23.4.2025, 21	Vouille VB	Boudeville Juli	95	0,27	CMJ	15,06	-0,66	-2,47	45,96	Velocity defic	36,65	23,52	22,63	18,45	95	102,5	112,5	122,5



participé à la seconde. On va donc se concentrer sur les 6 athlètes ayant passé ces deux tests.

Parmi ces 6 athlètes, 5 ont participé à toutes les séances entre les deux tests et 1 n'a participé à aucune des séances. Nous allons commencer par l'analyse de ce dernier (pour chaque profil, la courbe bleue correspond aux premiers tests et l'orange au second).

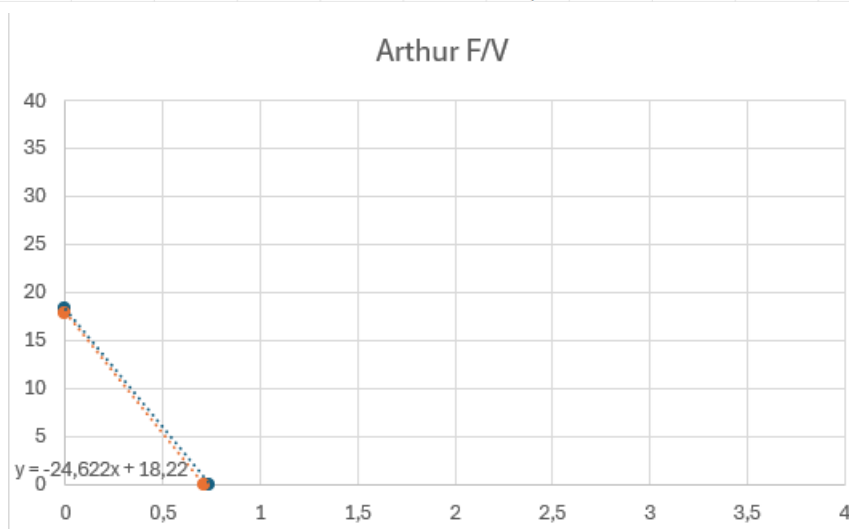
On observe pour cet athlète qui ne s'est pas entraîné qu'il n'y a pas de variation de la performance, des hauteurs de saut très similaires dont les différences peuvent être assimilées à l'approximation de l'application et des conditions de test. De même pour F0 et V0 qui ne

varient que très peu, on peut associer la très légère amélioration au fait que lors du second passage, l'athlète connaît le test et que de plus, il a perdu du poids entre le premier et le second test.

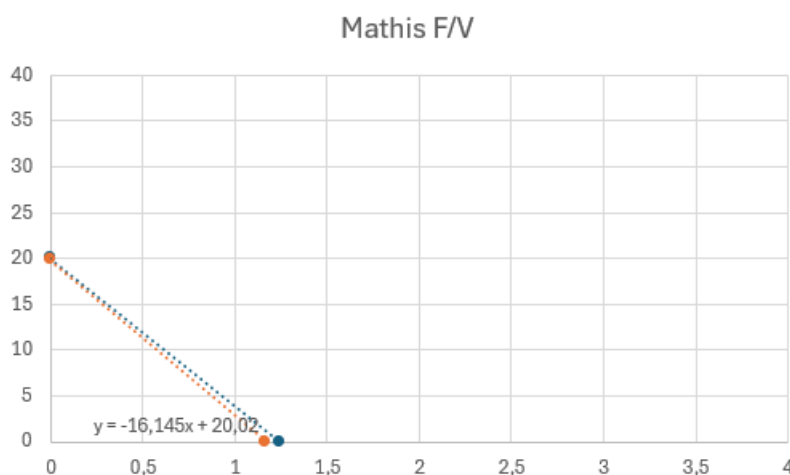
Après ce premier athlète qu'on pourrait qualifier de « témoin », il nous reste 5 athlètes.

Je vais parler ici de 2 cas similaires.

Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de c	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Deiselquibri	Delficit	Hauteur de s	Hauteur de s	Hauteur de s	Hauteur de s	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 2'	Vouille VB	Germaneau A	80	0,27	CMJ	18,22	-0,74	-3,35	25,66	Velocity defic	52,61	41,25	35,48	29,19	80	87,5	97,5	107,5
23.4.2025, 2'	Vouille VB	Germaneau A	80	0,27	CMJ	17,88	-0,71	-3,19	27,55	Velocity defic	51,94	43,66	35,54	28,25	80	87,5	97,5	107,5



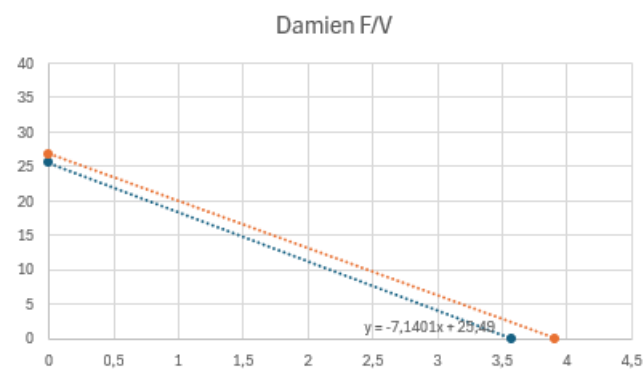
Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de c	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Deiselquibri	Delficit	Hauteur de s	Hauteur de s	Hauteur de s	Hauteur de s	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 21	Vouille VB	Renault Math	80	0,29	CMJ	20,02	-1,24	-6,21	27,33	Velocity defic	30,2	21,8	17,67	12,66	80	87,5	97,5	107,5
23.4.2025, 22	Vouille VB	Renault Math	80	0,29	CMJ	19,86	-1,17	-5,82	26,16	Velocity defic	32,84	23,52	19,7	14,7	80	87,5	97,5	107,5



Mathis et Arthur ont tous les deux suivi l'ensemble des séances. En regardant les résultats, on observe qu'il n'y a quasiment pas de variation entre le test 1 et le test 2. Des hauteurs de sauts très similaires avec seulement 2 cm d'écart au maximum. De même pour les F0 et V0 qui sont quasiment identiques. Même si pour Mathis, on voit que pour les 4 sauts l'amélioration est la même, ce qui pourrait nous laisser penser que c'est grâce à l'entraînement suivi. Elle n'est que de 2 cm, ce qui n'est pas suffisant pour être sûr que d'autres facteurs comme l'état de forme ou la connaissance du test n'a pas interféré dans la performance.

Parmi les 6 athlètes évalué, un à vue son profil évoluer de manière significative.

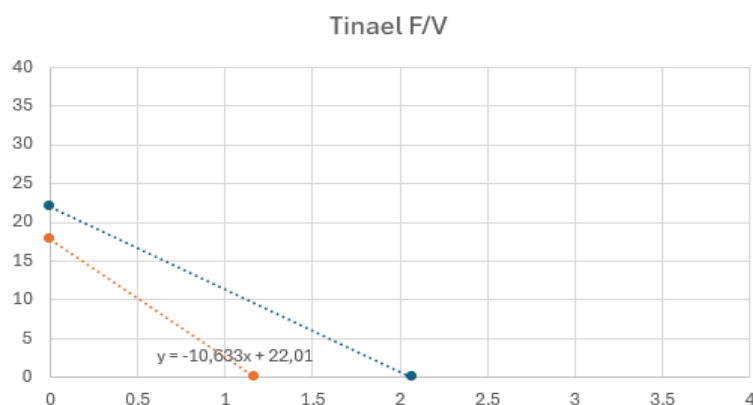
Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de p	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Delselquibri	Delficit	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 2	Vouille VB	Damien	70	0,47	CMJ	25,49	-3,57	-22,73	45,23	Velocity defic	38,91	27,72	23,07	19,25	70	77,5	87,5	97,5
23.4.2025, 2	Vouille VB	Damien	70	0,47	CMJ	26,72	-3,91	-26,15	47,29	Velocity defic	41,19	31,74	24,42	22,63	70	77,5	87,5	97,5



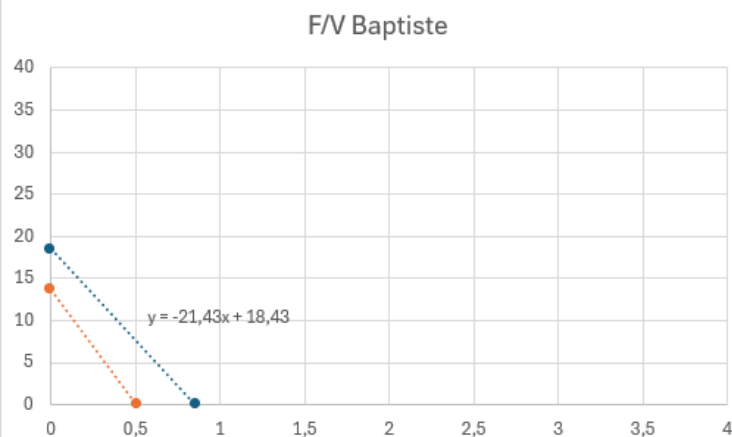
Damien est le seul athlète qui voit son profil évoluer de manière significative. On n'observe pas différence énorme sur la hauteur des sauts (3-4cm) sur les premiers sauts, ce qui reste tout de même mieux que les deux premiers athlètes. Mais quand on se penche sur les données de son profil, on voit que son F0 n'a pas vraiment été modifié. Cependant, on voit une augmentation de 0.34m/s de sa V0, soit une augmentation de 9.5%. Une première lecture pourrait nous laisser penser que c'est grâce à l'entraînement suivi.

Enfin, il y a deux cas particuliers, deux cas incohérents.

Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de p	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Delselquibri	Delficit	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 21	Vouille VB	Tinael	80	0,42	CMJ	22,01	-2,07	-11,39	31,57	Velocity defic	36,09	25,85	22,63	15,42	80	87,5	97,5	107,5
23.4.2025, 21	Vouille VB	Tinael	80	0,42	CMJ	17,76	-1,17	-5,19	33,52	Velocity defic	46,13	28,75	23,07	18,06	80	87,5	97,5	107,5



Date	Equipe	Nom	Poids du corp	Distance de p	Type de saut	F0 (N/kg)	V0 (m/s)	Pmax (W/kg)	Delselquibri	Delficit	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Hauteur de sa	Charge 1 (kg)	Charge 2 (kg)	Charge 3 (kg)	Charge 4 (kg)
26.2.2025, 21	Vouille VB	Bouchet Bapt	75	0,27	CMJ	18,43	-0,86	-3,95	27,39	Velocity defic	38,91	30,76	23,52	17,67	75	82,5	92,5	102,5
23.4.2025, 21	Vouille VB	Bouchet Bapt	75	0,27	CMJ	13,62	-0,51	-1,73	53,91	Velocity defic	49,32	32,31	28,7	21,76	75	82,5	92,5	102,5



Ces deux athlètes, ou plutôt les données récoltées sur eux sont totalement incohérentes. Si l'on se penche sur leurs hauteurs de sauts, on peut voir une augmentation de 10 cm pour ces deux athlètes dans leur premier saut, à poids du corps. Cela représente une augmentation de 28% et 26%, ce qui est une augmentation significative. En regardant les 3 autres, on observe aussi de l'amélioration, mais de manière moins importante. On s'attend alors à un F_0 qui augmente très légèrement et un V_0 qui augmente de manière très significative. Mais quand on observe les courbes et les données, on voit que leur profil a drastiquement diminué. Alors comment expliquer cela. On peut trouver plusieurs explications, notamment sur l'approximation des tests. En effet, plusieurs données du test ont été récoltées de manière approximative. Dans un premier temps, le poids et la taille, Lors des tests, je ne disposais ni d'une balance, ni d'une toise. Il était donc pour moi impossible de déterminer avec exactitude le poids et la taille des athlètes, j'ai donc demandé à chaque athlète son poids et sa taille, on peut donc déjà savoir qu'il y a forcément un écart de poids même très léger entre le premier passage et le second qui n'a pas été pris en compte puisque les deux athlètes ont donné le même poids lors du premier et du second test. La seconde approximation concerne la prise d'une mesure demandée par l'application, il s'agit de la flexion à 90°. Cette mesure correspond au point le plus bas atteint par l'athlète lors de la phase de contre-mouvement du saut, il est nommé comme cela car pour la plupart des personnes, il correspond au moment où les genoux présentent une flexion de 90°. A ce moment-là, on mesure la distance entre le sol et le grand trochanter. Cette mesure présente une grande approximation, puisqu'elle est prise en amont du test, et peut varier d'un saut à l'autre. Pour être plus précis, il aurait fallu réaliser le saut face à un mur ou une toile graduée nous permettant de donner à l'application la hauteur pour chaque saut.

Qu'il y ait des approximations n'est en soi pas tant un problème que ça, le réel problème est que ces approximations mènent à des incohérences aussi grandes. Puisqu'avec de tels écarts, on peut légitimement remettre en question le reste des résultats, et notamment concernant le profil force-vitesse. Si les données sont erronées pour ces athlètes pourquoi ne le seraient-elles pas pour les athlètes précédents. Damien a-t-il vraiment amélioré sa V_0 , Arthur et Mathis ont-ils vraiment stagné ? Même s'il est possible que les erreurs énoncées ne concernent que ces deux athlètes, il est aussi probable que d'autres athlètes en aient été affectés.

Pour donner un avis sur les résultats, on peut tout de même se pencher sur les différences de hauteurs de saut. En comparant les tests 1 et 2 pour chaque athlète, on constate dans un premier temps qu'aucun athlète n'a sauté moins haut lors du second test par rapport

au premier ; seul Arthur présente une perte de 1cm sur certains sauts mais avec l'approximation, cela ne permet pas d'affirmer qu'il y ait une réelle perte.

Pour les 4 autres athlètes ayant suivi l'entraînement, les sauts du second test sont plus importants que ceux du premier. On pourrait encore une fois se dire que le programme a donc été efficace. Cependant, pour la plupart des athlètes, les sauts, notamment à charge légère ne présente une amélioration que de 2 à 5 cm. Cette différence est-elle vraiment suffisante pour en arriver à une telle conclusion. Je ne pense pas, comme annoncé précédemment plusieurs approximations nous laissent penser que les écarts ne sont pas suffisants pour être certain d'une réelle amélioration. En plus de cela, on peut rajouter un aspect motivationnel qui peut être important. Comme évoqué en cours, le fait de bien s'entendre et de bien connaître le staff pousse les athlètes à se donner réellement à fond lors des tests. Et lors des premiers tests, les athlètes ne m'avaient vu qu'une fois auparavant, et ne me connaissaient pas. Pour le second, cela faisait deux mois que nous nous voyions deux heures chaque semaine, que nous travaillions, discussions et rigolions ensemble. On peut donc imaginer que lors du second test les athlètes étaient plus motivés et plus enclin à délivrer une performance maximale.

Il y a tout de même les deux derniers athlètes qui présentent une amélioration de 10 cm, ce qui est quand même une amélioration très importante, qui pourrait nous amener à penser que le programme a pu être bénéfique pour eux. Cette augmentation semble trop importante pour n'avoir comme cause qu'un aspect affectif.

b) Analyse critique de la planification prévisionnelle (périodisation, programmation, intervention)

Lors de ce stage, j'ai fait face à plusieurs contraintes, notamment temporelles de par mon arrivée tardive dans le club : il n'y avait que deux mois entre mon arrivée et la fin de la compétition et deux mois et demi avant le rendu de ce mémoire. L'organisation temporelle n'a donc pas laissé beaucoup d'espace quant à la gestion de celle-ci.

Cependant, j'ai fait des choix dans ma périodisation de cycle qui peuvent être contestés. J'ai fait le choix de ne faire qu'un seul cycle, sur un seul thème tout au long de la phase de compétition dans le but de pouvoir produire des bénéfices notables et rapides. En se penchant sur le calendrier des matchs dans le but de s'adapter à celui si on avait peut-être pu couper ce mésocycle de 7 semaines en trois cycles de 2, 2 et 3 semaines chacun.

Cette organisation aurait aussi permis de palier à un autre problème que j'ai rencontré, la redondance. En effet, présenter 3 cycles avec chacun des thèmes différents ou au moins deux thèmes différents durant ces trois cycles auraient évité la répétition et l'ennui. En effet,

quand on regarde le cycle présenté dans la partie 2, on voit que celui-ci ne concerne quasiment que l'amélioration de la détente à travers la pliométrie. Ce qui implique la répétition de sauts, pour des volleyeurs qui passent déjà leur temps à sauter durant leur activité. Cela est pour moi une des erreurs que j'ai peut-être commises.

Dans mon approche des séances aussi, j'ai été confronté à de la redondance et de l'ennui, ce qui m'a forcé à apporter des modifications dans la forme des ateliers présentés. On le voit notamment après la séance 2. Mon idée première était de les amener progressivement vers le deathjump en ne proposant que de la variation dans les charges de travail et les contres hauts. Ce qui impliquait des répétitions de sauts d'avant en arrière sans jamais aucun but réel et avec des formats de séance répétitifs. Au bout de la 2^{ème} séance, je me suis aperçu de l'ennui des athlètes face à cela, ils commençaient à être moins investis dans l'atelier, ne le réalisaient pas à intensité maximum. Cela est lié à une autre erreur de ma part, je pensais que pour des athlètes de niveau pré-national l'objectif principal était la performance et que le passage par ce type d'atelier était normal pour eux, mais ce n'était pas le cas. Le groupe recherchait avant tout à prendre du plaisir en jouant et en s'entraînant. Ils ne voulaient pas « être prêts à tout pour la performance », le facteur plaisir restait le plus important pour les athlètes. Et c'est pour cela qu'on peut voir une diversité dans la forme du travail dans les séances qui suivent, avec l'instauration de duel pour redonner de l'intensité et de la bonne humeur au cours des séances. On voit aussi une séance sous forme de circuit, cela était aussi fait dans le but de varier le format pour éviter la redondance. On voit aussi l'intégration de ballon et de travail technique simple au cours des séances, car avant d'être des athlètes, ce sont des volleyeurs. De même pour le travail de lourd-léger, encore une nouvelle méthode pour eux afin d'éviter la répétition. Les sauts ont aussi été un peu modifiés, au lieu de tout le temps sauter vers le haut, j'ai incorporé des sauts vers l'avant, sur les côtés ou vers l'arrière.

Ces modifications en cours de cycle ont été très importantes, car elles ont permis de remettre de la bonne humeur, donc de la motivation et donc de l'implication de la part des athlètes.

c) Proposition d'évolution de la planification prévisionnelle et de médiation aux problèmes rencontrés

Au vu des problèmes évoqués dans la partie précédente, on peut se dire qu'une organisation en trois cycles aurait peut-être été plus bénéfique sur certains points. On peut

imaginer un premier cycle porté sur l'amélioration de la détente, avec une progressivité dans les contenus de séances ainsi que dans la charge d'entraînement.

Un second cycle où l'on aurait pu travailler la mise en action, un thème qui aurait été bénéfique notamment dans deux secteurs de jeux, la réception, afin d'aller vite au ballon, et dans l'attaque/ le service et le bloc. En étant efficace dans la mise en action, la vitesse engendrée sur des courses courtes comme des prises d'élan aurait été plus importante ce qui aurait permis de transmettre plus d'énergie pour sauter et ainsi sauter plus haut. Ce travail se serait déroulé sur trois semaines avec de la variation dans la direction de la mise en action, pas d'augmentation de la charge de travail au vu de la densité de la compétition pendant ce cycle. On peut imaginer un petit travail de pliométrie durant chaque séance de ce cycle afin de conserver les gains potentiels du premier cycle.

Et enfin un dernier cycle où l'on reviendra sur un thème principal basé sur l'amélioration de la détente, notamment à travers la puissance et le transfert de vitesse. Avec ça, thème secondaire sur la mise en action pour ne pas perdre les bénéfices générés précédemment. On instaurerait une progressivité de la charge d'entraînement durant ce cycle au vu du calendrier des matchs.

Cela aurait donné une planification de ce type :

	Rencontre avec le groupe			TESTS			pliométrie			Mise en action			détente (puissance, transfert de vitesse)		
	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	repos	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match	entraînement nt 1	entraînement nt 2	Match
	mercredi	vendredi	l-v-e	mercredi	vendredi	l-v-e	mercredi	vendredi	l-v-e	mercredi	vendredi	l-v-e	mercredi	vendredi	l-v-e
	semaine 8			semaine 9			semaine 10			semaine 11			semaine 12		
charge de travail															

Pour ce qui est des séances et de leur contenu, on maintient la trame d'échauffement au début de chaque séance. Pour les contenus,

Séance 1 et 2 : pliométrie pure, les mêmes séances que celles proposées dans le cycle en partie 2.

Séance 3 : mise en action vers l'avant

Séance 4 : mise en action latérale

Séance 5 : travail de transfert de vitesse horizontale en vitesse verticale (pour faire le lien avec le cycle précédent)

Séance 6 : travail de lourd-léger

Séance 7 : Death jump

Il faudra veiller lors de ces séances à respecter les thèmes tout en apportant de la diversité dans la forme et dans l'animation des séances pour garder les athlètes motivés.

d) Proposition de 2 séances « clés », datées, contextualisées dans votre programmation avec un bilan de fin de séance et vos analyses en termes de perspectives à venir

Séance du 05/03, première séance du cycle et première séance avec le groupe.

-Trame d'échauffement (15'-20')

- activation du reflex myotatique de la cheville et développement des qualités pliométriques
4x10 franchissements de haie, enchaîné saut intensité max, r=1'30

Bilan : activité trop courte, les athlètes ne respectent pas forcément les temps de récup et ont besoin d'être mobilisés pour avoir une intensité de 100%.

Pour les prochaines séances : vigilance sur les temps de récup, l'implication, faire évoluer l'atelier pour amener de la progressivité séance après séance. Prochaine séance : augmentation de la charge.

Séance du 26/03, séance de milieu de cycle : travail de transfert de vitesse horizontale en vitesse verticale.

-Trame d'échauffement (15'-20')

-atelier de transfert de vitesse horizontale en vitesse verticale, 3x8 franchissements de rivière avec saut vertical à intensité max enchaîné r=1'30. Possibilité d'ajout de charge pour les plus à l'aise, charge fixe, pas de mouvement des épaules pour éviter les blessures. (10')

-transcription de l'atelier précédent sous forme de duel, deux athlètes réalisent l'atelier en même temps, le premier à toucher le sol gagne le duel et joue une balle d'attaque que le second doit défendre, r=temps de passage des autres athlètes (10'-15' coupé en deux blocs)

Bilan : athlète motivé, bonne humeur, ils voulaient continuer, attention durée transitions entre les ateliers. Pour le duel, envoyer le ballon directement en l'air.

Pour les prochaines séances : format qui plaît aux athlètes, à répéter, continuer d'augmenter la charge durant les ateliers.

CONCLUSION

Enfin, ce stage m'aura permis de découvrir la préparation physique d'un nouveau sport en plus de me permettre de réaliser mes premiers profils force-vitesse même si cela n'a pas été concluant. Cela m'a permis aussi de me rendre compte à quel point la précision des données recueillies est importante pour pouvoir travailler avec précision et avoir un contrôle toujours plus précis des travaux que l'on effectue. C'était aussi la première fois que j'avais l'occasion de travailler avec des adultes, ce qui me donne l'occasion de me confronter à un nouveau public. Un public qui comme les jeunes cherche avant tout à trouver du plaisir dans la pratique de l'activité.

Pour la suite de ma carrière, il me reste à continuer de réaliser des profils force-vitesse afin de devenir meilleur dans la récolte et l'utilisation de ces datas dans mon entraînement.

Pour la suite de ma formation, je souhaite mettre en pause mes études afin de commencer à travailler en tant que préparateur physique dans plusieurs clubs de niveau régionaux et nationaux, afin d'engranger beaucoup d'expérience terrain. Je souhaite aussi travailler avec des clubs issus de sport différents les uns des autres afin de pouvoir élargir mon champ de compétences et développer mes compétences en analyse de la tâche. Tout cela en continuant de me former avec différentes formations, et renforcer mes connaissances en anatomie qui sont pour moi un de mes points faibles

Aussi dans un futur un peu plus lointain (2-3ans), je souhaiterais reprendre les études avec un master en alternance afin de finir ma formation et d'augmenter encore mes compétences.

Bibliographie

ALI, C. A. Effet des deux types d'échauffement standard et potentiel sur le développement de la force-vitesse des volleyeuses âgées de 17-19 ans Effect of standard and potential warm-ups on the speed-force development of 17-19 year old women's volleyball players.

Baena-Raya, A., Soriano-Maldonado, A., Rodríguez-Pérez, M. A., García-de-Alcaraz, A.,

Ortega-Becerra, M., Jiménez-Reyes, P., & García-Ramos, A. (2021). The force-velocity profile as determinant of spike and serve ball speed in top-level male volleyball players. *PLOS ONE*, 16(4), e0249612.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0249612>

Issurin, V. (2008). Block periodization versus traditional training theory: A review. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 48(1), 65–75.

Marques, M. C., Tillaar, R. van den, Gabbett, T. J., Reis, V. M., & González-Badillo, J. J.

(2009). Physical Fitness Qualities of Professional Volleyball Players : Determination of Positional Differences. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 23(4), 1106. <https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31819b78c4>

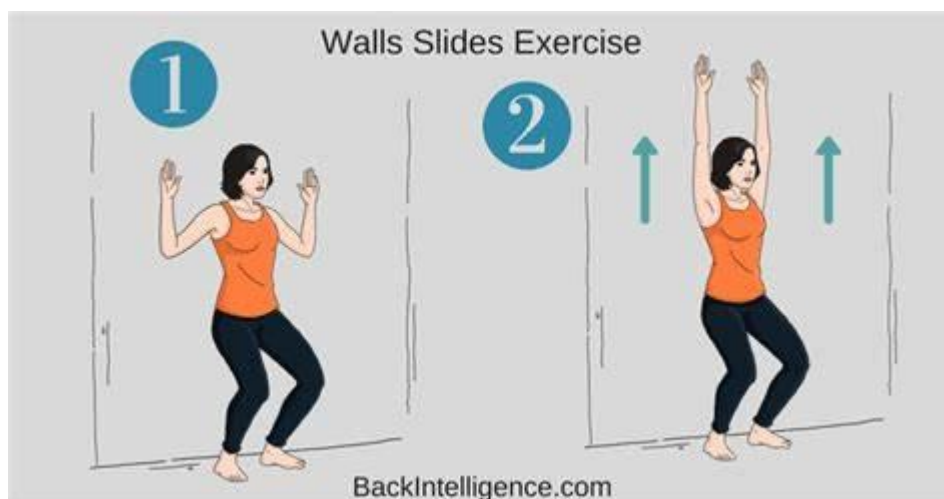
Pineau, J.-C. (1991). Importance de la puberté sur les aptitudes physiques des garçons scolaires. *Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris*, 3(3), 275-286. <https://doi.org/10.3406/bmsap.1991.1787>

Rochebrochard, L., & De, É. (1999). Les âges à la puberté des filles et des garçons en France. Mesures à partir d'une enquête sur la sexualité des adolescents. *Population*, 54(6), 933-962. <https://doi.org/10.2307/1534716>

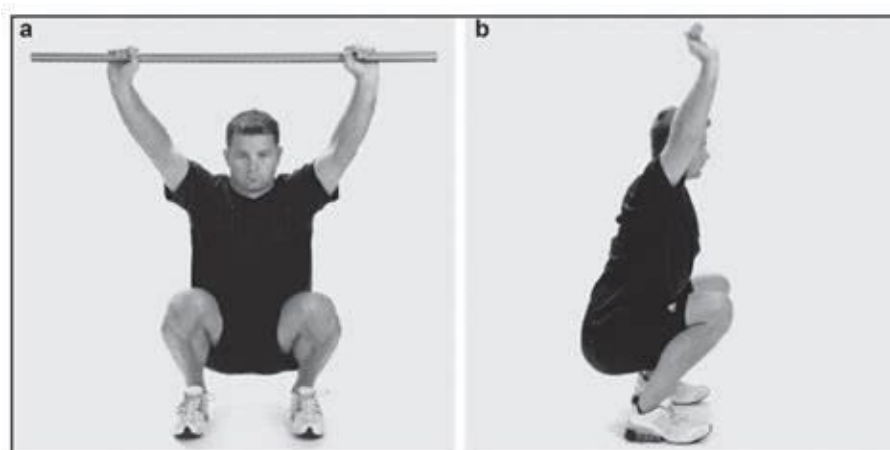
Sheppard, J. M., Cronin, J. B., Gabbett, T. J., McGuigan, M. R., Etxebarria, N., & Newton, R. U. (2008). Relative Importance of Strength, Power, and Anthropometric Measures to Jump Performance of Elite Volleyball Players. *The Journal of Strength & Conditioning Research*, 22(3), 758.
<https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e31816a8440>

Valadés Cerrato, D., Palao, J. M., Femia, P., & Ureña, A. (2018). Effect of eight weeks of upper-body plyometric training during the competitive season on professional female volleyball players. *The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness*, 58(10). <https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.07527-2>

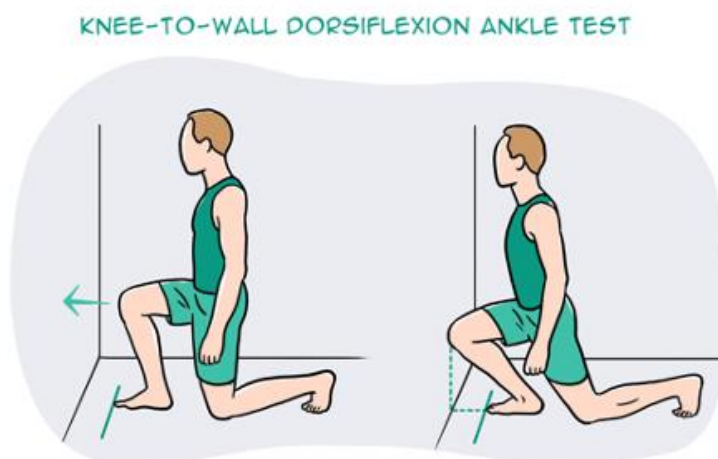
Annexes



Annexe 1, test de Wallslide



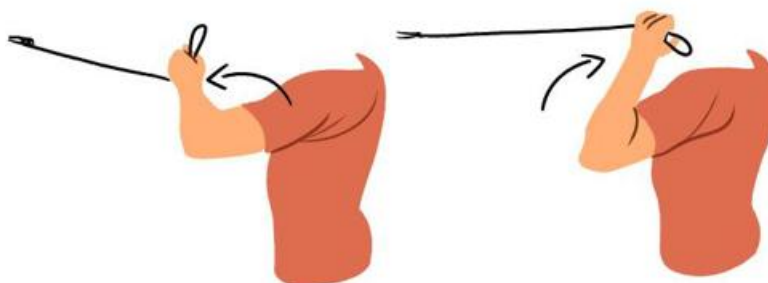
Annexe 2, test d'Over Head Squat



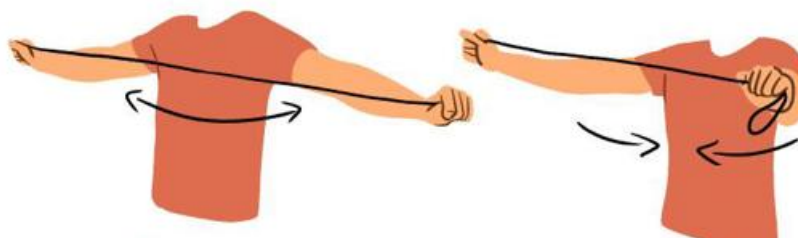
Annexe 3, test de mobilité de cheville



Annexe 4, mouvement d'échauffement de l'épaule



Annexe 5, mouvement d'échauffement de l'épaule



Annexe 6, mouvement d'échauffement de l'épaule